数学建模第一次周报（10.31）：-》本人：建模部分侧重

一. 论文阅读部分

论文：2026 数学建模国赛 c 题 本队论文

缺陷及修改：

1. 摘要部分：

（1）重点不突出，结构混乱，逻辑性差

eg：

问题一的摘要中的提出数据和提出模型的顺序是混乱的，让人抓不到相关的论文中的模型重点和结果重点（混乱：数据和模型的陈述顺序混乱）。

（2）数据过于突然或者是不够的明显和清晰：

eg:

问题二中的相关的 “裕量”比例数据抛出的太过于突然，让观看者没有心理准备就出现了这一个数据，同时结果陈述的时候全年总购电费后面括号里的内容可以单独说明或者是不说明，较为混乱。

（3）逻辑性差：

eg：

问题之间在本道题目之中本来应该是有相关的上下文联系的，但是未有在摘要之中体现出问题之间的承接关系，仅在摘要最后提及（而且太浅显了）

2. 模型假设部分：

（1）过于经验主义的假设：

eg:

对于相关的总体假设部分的充放电是互斥的过程，这样说虽然没什么问题但是评委会觉得太过于的思路简单，可以放弃这个假设，在总体的模型的建立过程中通过参数的设置对于结果获取，从而得到互斥的关系。

（由于电池存在 19% 的充放电循环损耗，且目标函数为最小化购电总成本，求解器在优化寻优过程中，天然满足充放电互斥特性（绝不会出现同进同出），因此无需引入复杂的 0-1 变量即可保证物理严格正确）相当于是将倒腾的电量直接放在里面就类似于僧多了

3. 模型的建立和求解

（1）问题一：

a.模型叙述：我们在模型叙述过程之中太过于对于生硬的概念进行解释了但是忽略了重点其实是对于这个模型为什么适合解这个问题或者是这个模型对于原有模型有什么样的验证作用

eg：

对于 DP 解释过程中重点是对于 LP 的黑盒优化过程进行预测，所以选择了这个优化方法对其进行验证

b.模型的选择：

LP：问题一之中的验证可以更加考虑松弛性（通过对偶的概念将相关的 constraints 进行松弛的操作-》如果松弛之后相关的求解的结果有更优的趋势便可验证相关的当前的最优性）的问题，从而验证 LP 结合 constraints 解出来的当前的最优解已经是全局的最优解

DP：其实不适合使用，因为虽然过程已知，但是对于 LP 这种已经在数学性质上没有瑕疵的相关的解决算法有点本末倒置了（正常是用 LP 验证 DP）

epsilon_greedy ：通过相关贪婪算法，检验在“短视”的视角下的结果以验证 LP 优化结果是更优的，相关的算法是合适的。

c.求解结果：

一定不要列数据流水账

（2）问题二：

模型选择：

滑动平均 -》sarima :sarima 相比于简单的滑动平均算法的无脑子的 avg 操作是更加的聪明的，体现在 它会考虑周期性和季节性问题（我还没有很搞懂所以其他的优势我先不瞎吹了）

报童临界比-》二阶段的经验标签回溯：后者是结合（比如我们这道题有前面的相关的 2 个月的已知数据），可以利用起来，设置 label 进行预测和 error 的寻找，用 k_means 聚类方法找为几类大致区间的相关的 error 然后通过 e 确定权重算出最适合的 error（补偿）比例

报童临界比方法：通过这种有损失补偿的相关的问题计算 缺失补偿和过量补偿之间的比例关系给出

4.图表

对于一些只用展示趋势的相关的线图不需要将原图有太多毛刺的结果放上去, 可以进行平滑处理后放上去。